DOE Central Composite Design

Σωκράτης Λιάκος

2026-11-08

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εφαρμόστηκε Central Composite Design (CCD) για 3 παράγοντες με 20 παρατηρήσεις: 8 σημεία του παραγοντικού 2^3, 6 αξονικά και 6 κεντρικά. Ο σχεδιασμός και ο πίνακας X (20×10: στήλη μονάδων, 3 κύριοι όροι, 3 αλληλεπιδράσεις, 3 τετραγωνικοί όροι) κατασκευάστηκαν πρώτα σε χαρτί, με βάση το Κεφ. 10 των Wu & Hamada (3η έκδοση) και το Κεφ. 6 του Κουκουβίνου, χωρίς υπολογισμό συντελεστών.

Η απόσταση των αξονικών σημείων επιλέχθηκε με το κριτήριο rotatability των Box–Hunter (σελ. 482, Wu & Hamada): $\alpha = (n_f)^{1/4} = 8^{1/4} \approx 1.682$, άρα $\alpha^2 = \sqrt{8} \approx 2.828$.

```
library(readxl)
library(rsm)

mydata <- read_excel("CCD_DATA.xlsx")

head(mydata)
```

```
## # A tibble: 6 x 10
##      X1    X2    X3  X1X2  X1X3  X2X3  X1sq  X2sq  X3sq     Y
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1    -1    -1    -1     1     1     1     1     1     1    72
## 2     1    -1    -1    -1    -1     1     1     1     1    78
## 3    -1     1    -1    -1     1    -1     1     1     1    75
## 4     1     1    -1     1    -1    -1     1     1     1    83
## 5    -1    -1     1     1    -1    -1     1     1     1    76
## 6     1    -1     1    -1     1    -1     1     1     1    84
```

```
# Montelo palindromhshs
model <- lm(Y ~ ., data = mydata)

# Summary
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Y ~ ., data = mydata)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -5.0648 -0.4808  0.4513  1.3877  5.0987
##
```

```
## Coefficients:
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  9.007e+01  1.416e+00  63.610 2.24e-14 ***
## X1           4.659e+00  9.394e-01   4.960 0.000570 ***
## X2           3.388e+00  9.394e-01   3.607 0.004793 **
## X3           3.804e+00  9.394e-01   4.050 0.002325 **
## X1X2         2.500e-01  1.227e+00   0.204 0.842688
## X1X3         2.500e-01  1.227e+00   0.204 0.842688
## X2X3         1.197e-14  1.227e+00   0.000 1.000000
## X1sq        -4.704e+00  9.146e-01  -5.143 0.000436 ***
## X2sq        -3.996e+00  9.146e-01  -4.370 0.001400 **
## X3sq        -3.112e+00  9.146e-01  -3.403 0.006737 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.472 on 10 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9109, Adjusted R-squared:  0.8306
## F-statistic: 11.35 on 9 and 10 DF,  p-value: 0.0003675
```

```r
# Montelo palindromhshs xwris allhlepidraseis
summary(lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X1sq + X2sq + X3sq, data = mydata))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X1sq + X2sq + X3sq, data = mydata)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -5.0648 -0.8558  0.4513  1.3877  5.5987
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  90.0655     1.2470  72.228  < 2e-16 ***
## X1            4.6595     0.8273   5.632 8.17e-05 ***
## X2            3.3881     0.8273   4.095 0.001264 **
## X3            3.8041     0.8273   4.598 0.000499 ***
## X1sq         -4.7036     0.8055  -5.840 5.78e-05 ***
## X2sq         -3.9964     0.8055  -4.962 0.000260 ***
## X3sq         -3.1124     0.8055  -3.864 0.001955 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.057 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9101, Adjusted R-squared:  0.8686
## F-statistic: 21.94 on 6 and 13 DF,  p-value: 4.285e-06
```

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Το δευτεροβάθμιο μοντέλο είναι συνολικά στατιστικά σημαντικό (F = 11.35 σε 9 και 10 β.ε., p = 0.00037). Οι παράγοντες X1, X2, X3 (p = 0.00057, 0.0048, 0.0023) και τα τετράγωνά τους (p = 0.0004, 0.0014, 0.0067) είναι σημαντικοί σε επίπεδο 1%. Οι αλληλεπιδράσεις δεν είναι σημαντικές (p = 0.84, 0.84, 1.00). Ο συντελεστής X2X3 είναι ακριβώς 0, επειδή η αντίστοιχη αντίθεση στο παραγοντικό μέρος μηδενίζεται. Τα θετικά γραμμικά και τα αρνητικά τετραγωνικά πρόσημα δείχνουν κοίλη επιφάνεια, δηλαδή μέγιστο. Το $R^2 = 0.911$ και το προσαρμοσμένο $R^2_{adj} = 0.831$ (η διαφορά οφείλεται στον μεγάλο αριθμό όρων σε

σχέση με τα 20 runs, και εν μέρει στις τρεις μη σημαντικές αλληλεπιδράσεις, χωρίς αυτές το R^2_{adj} γίνεται 0.869).

```
# Pinakas ANOVA
anova(model)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Y
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## X1         1 296.53 296.528 24.6034 0.0005699 ***
## X2         1 156.79 156.789 13.0091 0.0047934 **
## X3         1 197.66 197.656 16.3998 0.0023248 **
## X1X2       1   0.50   0.500  0.0415 0.8426882
## X1X3       1   0.50   0.500  0.0415 0.8426882
## X2X3       1   0.00   0.000  0.0000 1.0000000
## X1sq       1 242.06 242.059 20.0840 0.0011763 **
## X2sq       1 197.87 197.874 16.4179 0.0023165 **
## X3sq       1 139.57 139.572 11.5805 0.0067369 **
## Residuals 10 120.52  12.052
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
# Coding gia RSM
my_coded_data <- coded.data(mydata, x1 ~ X1, x2 ~ X2, x3 ~ X3)

# RSM Model
rsm_model <- rsm(Y ~ SO(x1, x2, x3), data = my_coded_data)
summary(rsm_model)
```

```
##
## Call:
## rsm(formula = Y ~ SO(x1, x2, x3), data = my_coded_data)
##
##                Estimate  Std. Error t value  Pr(>|t|)
## (Intercept)  9.0066e+01  1.4154e+00 63.6347 2.235e-14 ***
## x1           4.6595e+00  9.3901e-01  4.9621 0.0005683 ***
## x2           3.3881e+00  9.3901e-01  3.6082 0.0047823 **
## x3           3.8041e+00  9.3901e-01  4.0512 0.0023189 **
## x1:x2        2.5000e-01  1.2269e+00  0.2038 0.8426280
## x1:x3        2.5000e-01  1.2269e+00  0.2038 0.8426280
## x2:x3        1.0464e-14  1.2269e+00  0.0000 1.0000000
## x1^2        -4.7031e+00  9.1398e-01 -5.1457 0.0004341 ***
## x2^2        -3.9962e+00  9.1398e-01 -4.3723 0.0013941 **
## x3^2        -3.1125e+00  9.1398e-01 -3.4054 0.0067095 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Multiple R-squared:  0.9109, Adjusted R-squared:  0.8308
## F-statistic: 11.36 on 9 and 10 DF,  p-value: 0.0003662
##
## Analysis of Variance Table
##
```

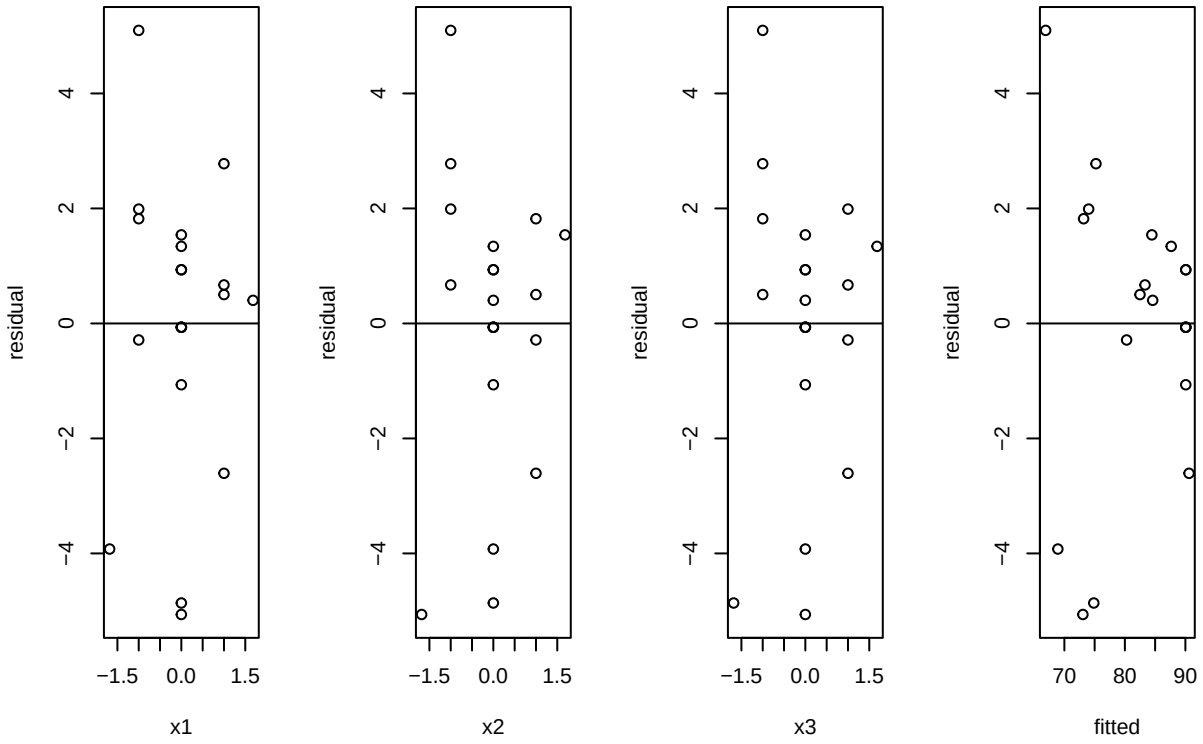
```
## Response: Y
##                 Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## FO(x1, x2, x3)   3 650.97 216.991 18.0181 0.0002341
## TWI(x1, x2, x3)  3   1.00   0.333  0.0277 0.9933886
## PQ(x1, x2, x3)   3 579.60 193.199 16.0425 0.0003775
## Residuals       10 120.43  12.043
## Lack of fit      5 117.60  23.519 41.5045 0.0004496
## Pure error       5   2.83   0.567
##
## Stationary point of response surface:
##        x1        x2        x3
## 0.5238656 0.4403111 0.6321493
##
## Stationary point in original units:
##        X1        X2        X3
## 0.5238656 0.4403111 0.6321493
##
## Eigenanalysis:
## eigen() decomposition
## $values
## [1] -3.102618 -3.975209 -4.733903
##
## $vectors
##           [,1]        [,2]        [,3]
## x1 -0.07871506 -0.16521143  0.98311196
## x2 -0.01101173 -0.98596763 -0.16657301
## x3 -0.99683634  0.02393757 -0.07579124
```

```r
# Matrix me residuals
tab <- data.frame(
  run      = 1:20,
  my_coded_data,
  fitted   = round(fitted(rsm_model), 2),
  resid    = round(residuals(rsm_model), 2)
)
tab
```

```
##    run     x1     x2     x3 X1X2 X1X3 X2X3  X1sq  X2sq  X3sq  Y fitted resid
## 1    1 -1.000 -1.000 -1.000    1    1    1 1.000 1.000 1.000 72  66.90  5.10
## 2    2  1.000 -1.000 -1.000   -1   -1    1 1.000 1.000 1.000 78  75.22  2.78
## 3    3 -1.000  1.000 -1.000   -1    1   -1 1.000 1.000 1.000 75  73.18  1.82
## 4    4  1.000  1.000 -1.000    1   -1   -1 1.000 1.000 1.000 83  82.50  0.50
## 5    5 -1.000 -1.000  1.000    1   -1   -1 1.000 1.000 1.000 76  74.01  1.99
## 6    6  1.000 -1.000  1.000   -1    1   -1 1.000 1.000 1.000 84  83.33  0.67
## 7    7 -1.000  1.000  1.000   -1   -1    1 1.000 1.000 1.000 80  80.29 -0.29
## 8    8  1.000  1.000  1.000    1    1    1 1.000 1.000 1.000 88  90.61 -2.61
## 9    9 -1.682  0.000  0.000    0    0    0 2.828 0.000 0.000 65  68.92 -3.92
## 10  10  1.682  0.000  0.000    0    0    0 2.828 0.000 0.000 85  84.60  0.40
## 11  11  0.000 -1.682  0.000    0    0    0 0.000 2.828 0.000 68  73.06 -5.06
## 12  12  0.000  1.682  0.000    0    0    0 0.000 2.828 0.000 86  84.46  1.54
## 13  13  0.000  0.000 -1.682    0    0    0 0.000 0.000 2.828 70  74.86 -4.86
## 14  14  0.000  0.000  1.682    0    0    0 0.000 0.000 2.828 89  87.66  1.34
## 15  15  0.000  0.000  0.000    0    0    0 0.000 0.000 0.000 90  90.07 -0.07
## 16  16  0.000  0.000  0.000    0    0    0 0.000 0.000 0.000 91  90.07  0.93
```

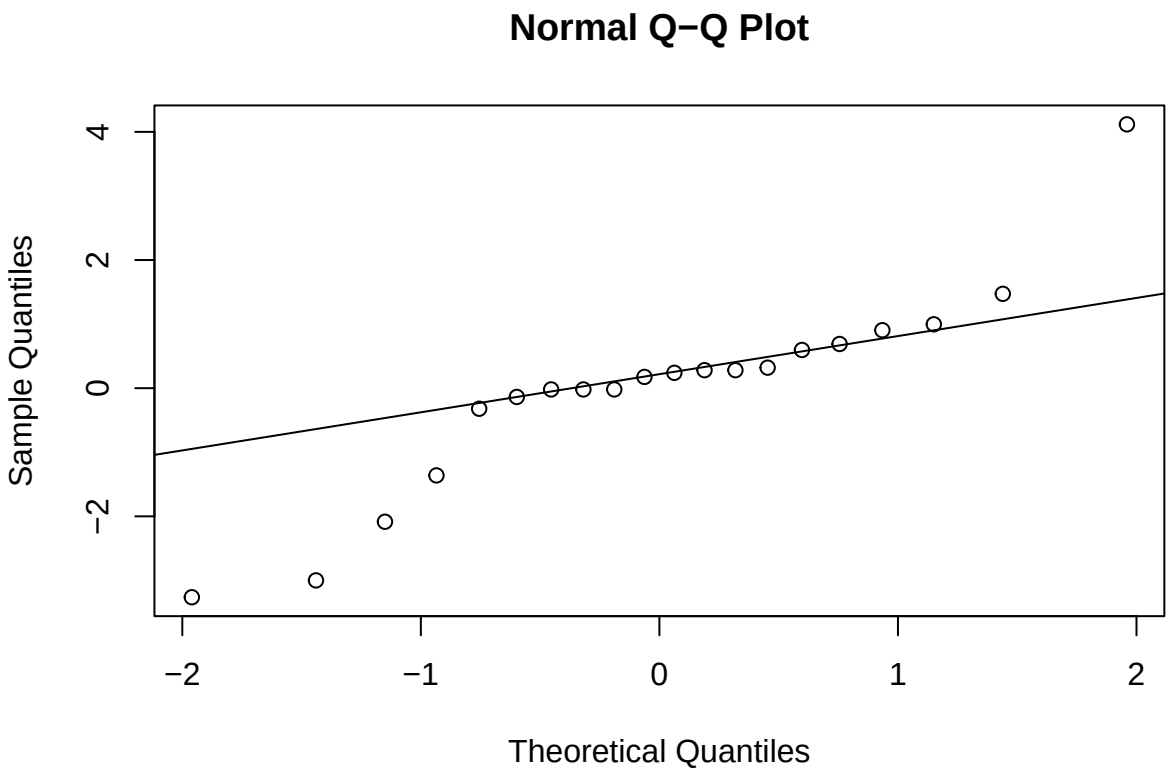
```
## 17  17  0.000  0.000  0.000    0    0    0 0.000 0.000 0.000 89  90.07 -1.07
## 18  18  0.000  0.000  0.000    0    0    0 0.000 0.000 0.000 90  90.07 -0.07
## 19  19  0.000  0.000  0.000    0    0    0 0.000 0.000 0.000 91  90.07  0.93
## 20  20  0.000  0.000  0.000    0    0    0 0.000 0.000 0.000 90  90.07 -0.07
```

```r
# Residual plots
r <- residuals(rsm_model)
op <- par(mfrow = c(1, 4))
plot(my_coded_data$x1, r, xlab = "x1", ylab = "residual"); abline(h = 0)
plot(my_coded_data$x2, r, xlab = "x2", ylab = "residual"); abline(h = 0)
plot(my_coded_data$x3, r, xlab = "x3", ylab = "residual"); abline(h = 0)
plot(fitted(rsm_model), r, xlab = "fitted", ylab = "residual"); abline(h = 0)
```

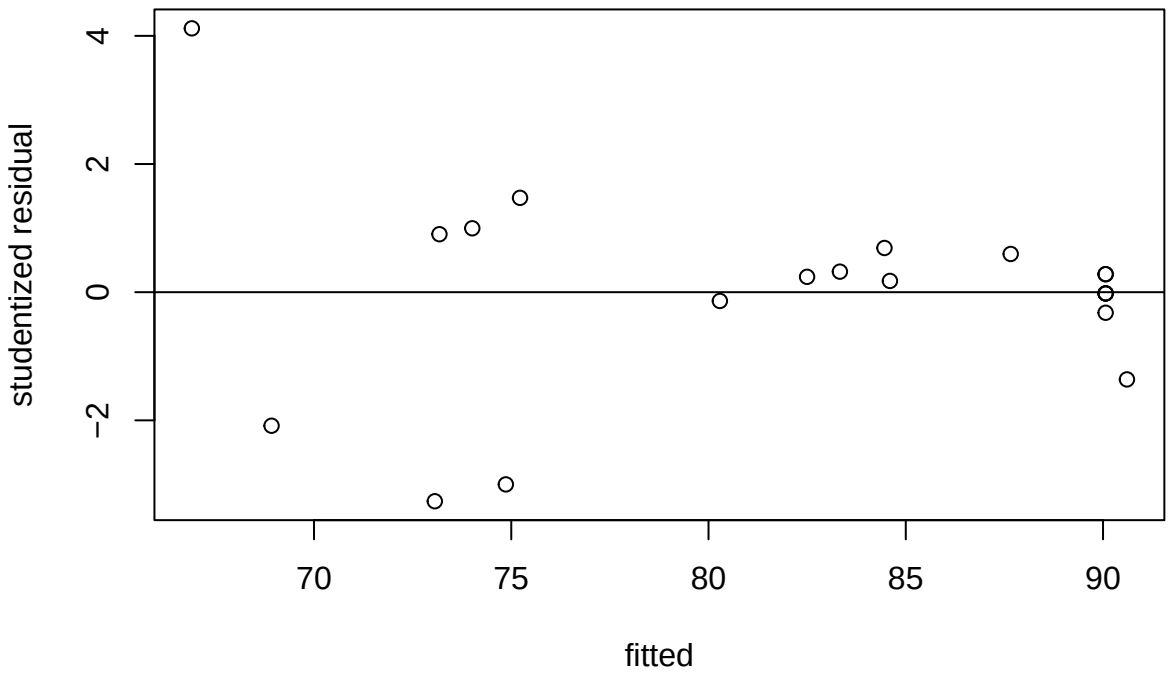



```r
par(op)


# Elegxos kanonikothtas, omoskedastikothtas
r <- rstudent(rsm_model)
qqnorm(r); qqline(r)
```




```r
plot(fitted(rsm_model), r,
     xlab = "fitted", ylab = "studentized residual"); abline(h = 0)
```



ANOVA

Ο πίνακας rsm δείχνει σημαντικό γραμμικό μέρος (FO: F = 18.0, p = 0.0002) και σημαντικό τετραγωνικό μέρος (PQ: F = 16.0, p = 0.0004). Το μέρος των αλληλεπιδράσεων (TWI) δεν είναι σημαντικό (F = 0.03, p = 0.99), άρα θα μπορούσε να παραλειφθεί. Ο παράγοντας X1 έχει το μεγαλύτερο SS (296.5) και τον μεγαλύτερο γραμμικό συντελεστή (4.66), οπότε είναι ο πιο επιδραστικός.

LACK OF FIT

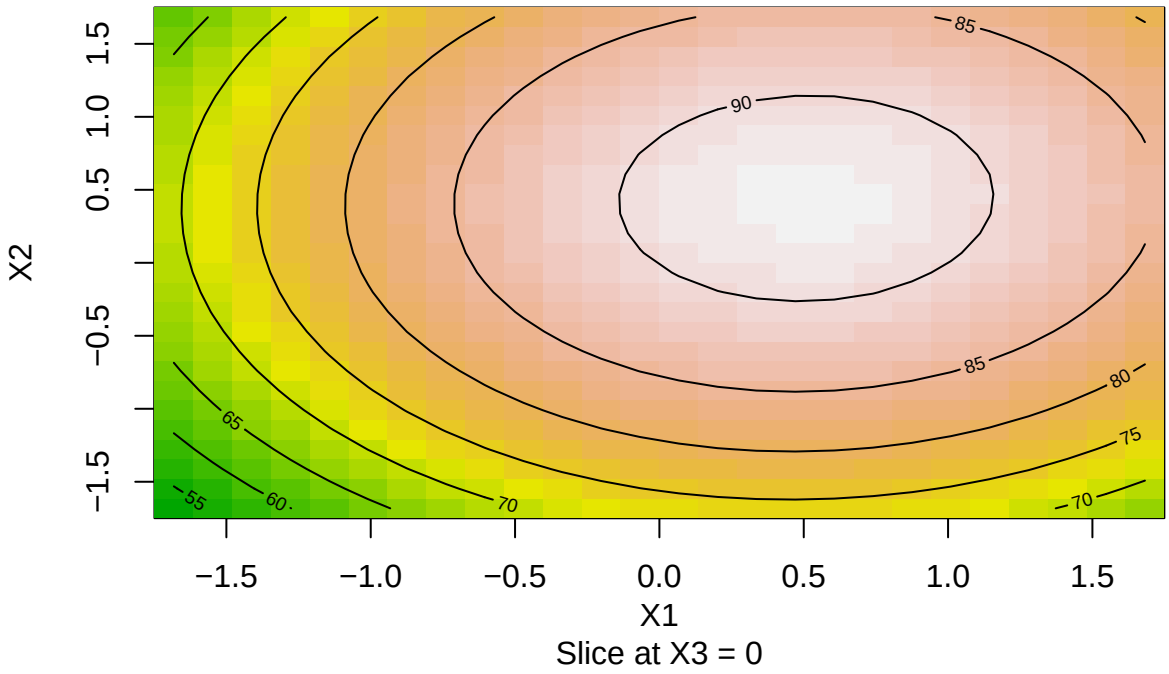
Ο έλεγχος lack of fit είναι σημαντικός (F = 41.5, p = 0.0004), άρα το δευτεροβάθμιο μοντέλο δεν περιγράφει πλήρως τη συστηματική μεταβλητότητα. Ο μέσος όρος τετραγώνων του lack of fit (~23.5) είναι πολύ μεγαλύτερος από του καθαρού σφάλματος (~0.57), το οποίο προέρχεται μόνο από τα 6 κεντρικά σημεία. Τα κατάλοιπα δείχνουν ασυμμετρία: τα αξονικά σημεία στο χαμηλό επίπεδο (−1.682) βρίσκονται περίπου 4–5 μονάδες κάτω από την πρόβλεψη, ενώ τα υψηλά σχεδόν πάνω σε αυτήν.

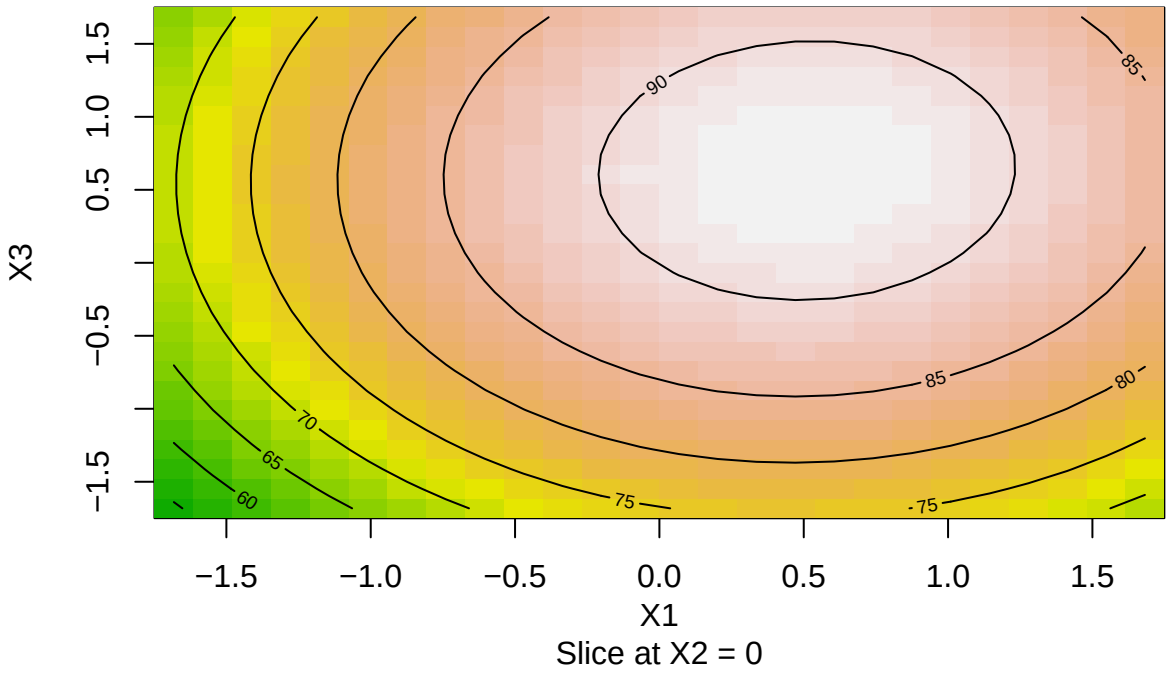
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

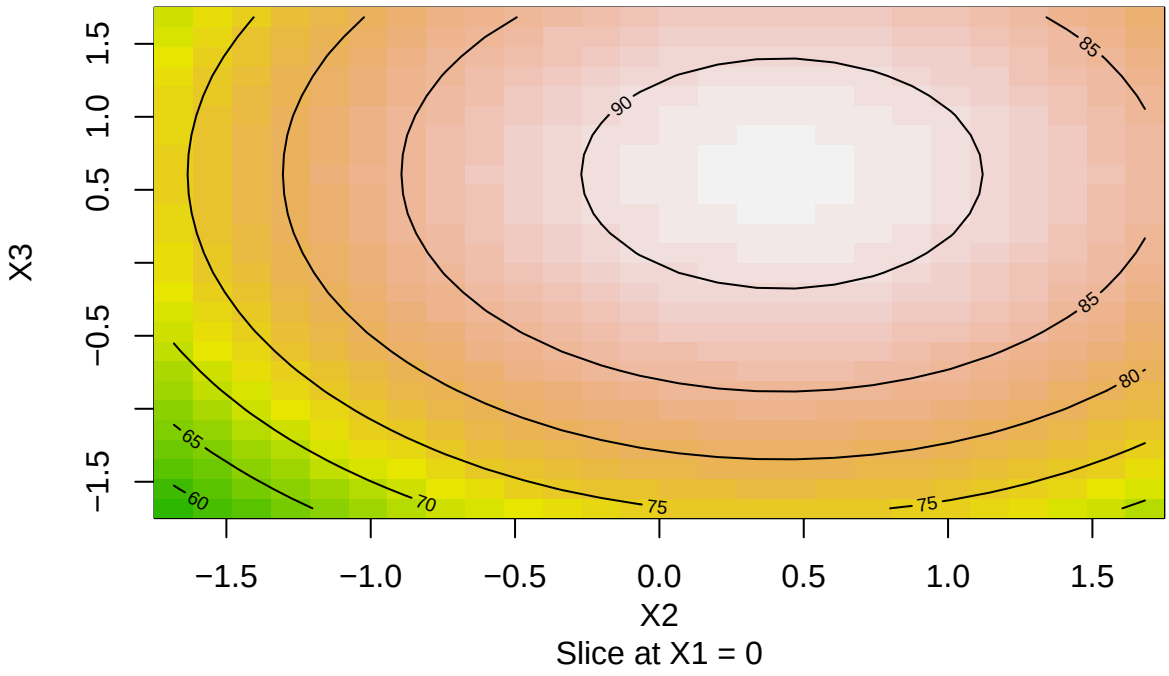
Η κανονικότητα δεν ικανοποιείται πλήρως. Τα κατάλοιπα που ξεφεύγουν αφορούν σημεία που το μοντέλο προσαρμόζει χειρότερα, οπότε η απόκλιση πιθανότατα οφείλεται στο lack of fit και όχι σε μη κανονικό θόρυβο.

Από το γράφημα των studentized καταλοίπων έναντι των προβλεπόμενων τιμών η διασπορά δεν φαίνεται σταθερή: για προβλεπόμενες τιμές κάτω από 76 τα κατάλοιπα φτάνουν το ~4 και το ~-3, ενώ για τιμές πάνω από 80 είναι όλα εντός ±1.5. Το μεγαλύτερο κατάλοιπο (~4) αφορά το πείραμα (−,−,−).

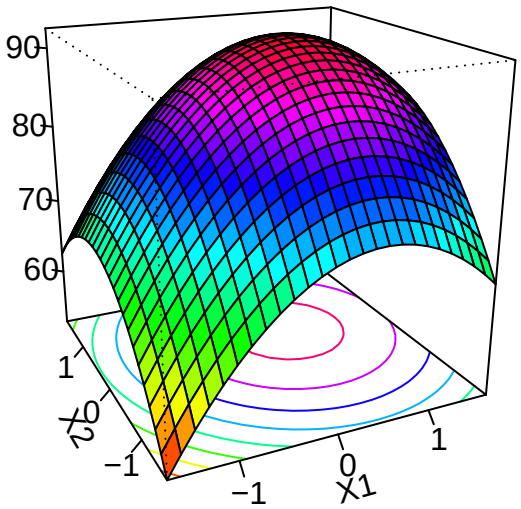
```
# 2D Contour plots
contour(rsm_model, ~ x1 + x2 + x3, image = TRUE)
```


X2
1.5
1.0
0.5
−0.5
−1.5
85
90
85
80
75
70
65
60
55
70
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
X1
Slice at X3 = 0

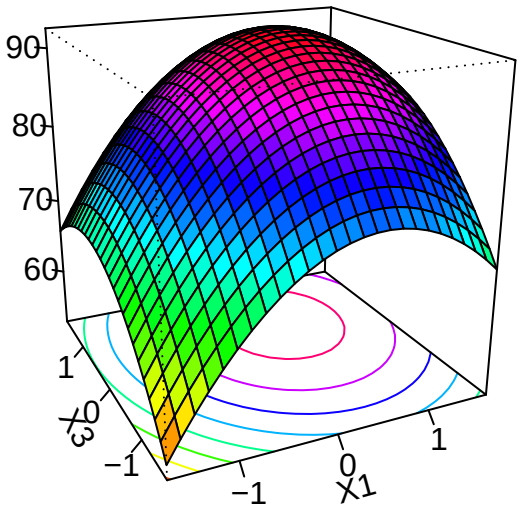

X3
1.5
1.0
0.5
−0.5
−1.5
90
85
85
80
75
75
70
65
60
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
X1
Slice at X2 = 0



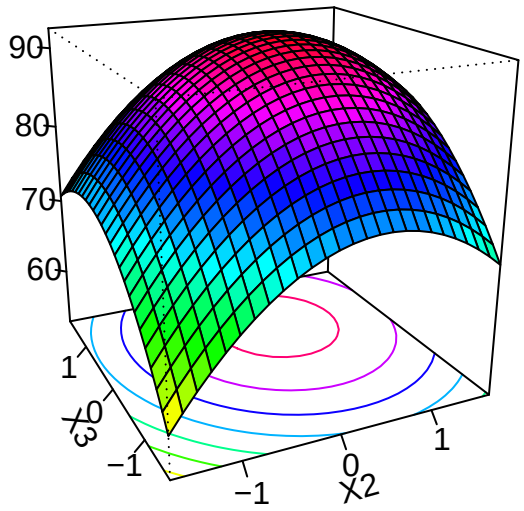

```r
# 3D Surface Plots
persp(rsm_model, ~ x1 + x2 + x3, col = "terrain.colors", contours = "colors")
```



Slice at X3 = 0



Slice at X2 = 0



Slice at X1 = 0

ΣΤΑΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ

Το στάσιμο σημείο είναι $(x_1, x_2, x_3) = (0.524,\ 0.440,\ 0.632)$ σε κωδικοποιημένες μονάδες. Βρίσκεται μέσα στην πειραματική περιοχή (|x_i| < 1) και η προβλεπόμενη τιμή εκεί είναι περίπου $\hat{y} \approx 93.2$. Και οι τρεις ιδιοτιμές του πίνακα δευτέρου βαθμού $(-3.10,\ -3.98,\ -4.73)$ είναι αρνητικές, άρα το σημείο είναι μέγιστο.(Κουκουβίνος σελ.65) Η καμπυλότητα είναι ισχυρότερη κατά τη διεύθυνση του x1 και ασθενέστερη κατά τη διεύθυνση του x3.

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Το 3D surface plot έχει σχήμα θόλου και τα contour plots δείχνουν ελλείψεις γύρω από το βέλτιστο (για τρίτο παράγοντα = 0), σχεδόν παράλληλες στους άξονες επειδή οι αλληλεπιδράσεις είναι αμελητέες. Αυτό επιβεβαιώνει την ανάλυση.

```
predict(rsm_model, data.frame(x1 = 0.5239, x2 = 0.4403, x3 = 0.6321))
```

```
##        1
## 93.23515
```

Φαίνεται ότι η βέλτιστη πρόβλεψη είναι περίπου 93.23.

Γενικά, επειδή το lack of fit είναι σημαντικό και οι υποθέσεις του μοντέλου δεν ικανοποιούνται πλήρως, χρειάζονται πειράματα επιβεβαίωσης στο βέλτιστο.